HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

BẢNG PHỤ LỤC HÌNH ẢNH **3**

DeepSORT Tracking trong hệ thống điểm danh sinh viên **4**

I. Mục tiêu **4**

II. Nội dung nghiên cứu **4**

2.1. Object Tracking 4

2.1.1. Khái niệm 4

2.1.2. Phân loại 4

2.1.3. Các vấn đề liên quan 6

2.2. SORT 7

2.2.1. Khái niệm 7

2.2.2. Nguyên lý hoạt động 7

2.2.3. Hạn chế 7

2.3. DeepSORT 8

2.3.1. Khái niệm 8

2.3.2. Nguyên lý hoạt động 8

2.3.3. Vai trò của DeepSORT trong hệ thống điểm danh 10

2.3.4. Những vấn đề cần lưu ý khi tích hợp DeepSORT 10

2.4. Kết luận 11

Tài liệu tham khảo **12**

BẢNG PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Single Object Tracking 5
Hình 2. Multiple Object Tracking 5

DeepSORT Tracking trong hệ thống điểm danh sinh viên

I. Mục tiêu

Trong tuần này, nội dung nghiên cứu tập trung vào DeepSORT tracking nhằm phục vụ cho việc duy trì ID ổn định giữa các frame trong hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Object Tracking

2.1.1. Khái niệm

Object Tracking là một thành phần quan trọng trong lĩnh vực Thị giác máy tính. Đây là bài toán theo dõi đối tượng qua nhiều frame liên tiếp trong video, nhằm duy trì một định danh nhất quán cho cùng một đối tượng theo thời gian. Hiểu một cách đơn giản nhất, nó là bài toán ở mức độ cao hơn so với object detection, khi đối tượng được xử lý không đơn giản là một hình ảnh mà là một chuỗi các hình ảnh (video). Nó đóng một vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng, từ giám sát và giám sát giao thông đến thực tế tăng cường và phân tích thể thao.

Tracking khác với Face Detection và Face Recognition. Face Detection chỉ có nhiệm vụ xác định vị trí khuôn mặt trong từng frame, còn Face Recognition có nhiệm vụ xác định khuôn mặt đó thuộc về ai. Trong khi đó, tracking giải quyết vấn đề duy trì liên tục ID của đối tượng theo thời gian, đặc biệt trong các trường hợp sinh viên di chuyển, quay đầu hoặc tạm thời bị che khuất.

Trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt, object tracking có vai trò theo dõi khuôn mặt sinh viên sau khi đã được phát hiện và nhận diện, từ đó đảm bảo rằng cùng một sinh viên sẽ được giữ nguyên một ID trong suốt quá trình xuất hiện trước camera.

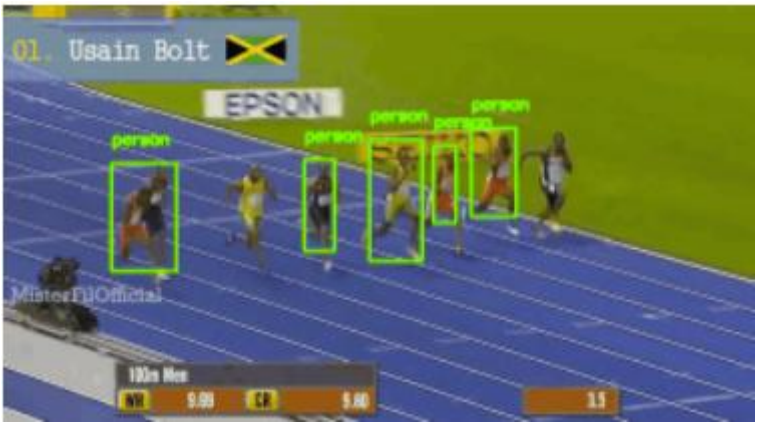
2.1.2. Phân loại

Object Tracking có thể chia thành 2 cách tiếp cận chính:

- Single Object Tracking (SOT): Single Object Tracking tập trung vào việc theo dõi một đối tượng duy nhất trong toàn bộ video. Và tất nhiên, để biết được cần theo dõi đối tượng nào, việc cung cấp một bounding box từ ban đầu là việc bắt buộc phải có.

Hình 1. Single Object Tracking

- Multiple Object Tracking (MOT): Multiple Object Tracking hướng tới các ứng dụng có tính mở rộng cao hơn. Bài toán cố gắng phát hiện đồng thời theo dõi tất cả các đối tượng trong tầm nhìn, kể cả các đối tượng mới xuất hiện trong video. Vì điều này, MOT thường là những bài toán khó hơn SOT và nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu.



Hình 2. Multiple Object Tracking

Bên cạnh việc tiếp cận, các phương pháp giải lớp bài toán này cũng được phân chia rất đa dạng, phổ biến nhất là:

- Online Tracking: Khi xử lý video, Online Tracking chỉ sử dụng frame hiện tại và frame ngay trước đó để tracking. Cách xử lý này có thể sẽ làm giảm độ chính xác của thuật toán, tuy nhiên nó lại phản ánh đúng cách vấn đề được xử lý trong thực tế, khi mà tính "online" là cần thiết.

- Offline Tracking: Các phương pháp Offline thường sử dụng toàn bộ frame của video, do đó thường đạt được độ chính xác cao hơn nhiều so với Online Tracking.

Ngoài ra còn phân chia theo:

- Detection based Tracking: Tập trung vào mối liên kết chặt chẽ giữa object detection và object tracking, từ đó dựa vào các kết quả của detection để theo dõi đối tượng qua các frame.

- Detection Free Tracking: Coi video như 1 dạng dữ liệu dạng chuỗi, từ đó, áp dụng những phương pháp dành riêng cho "chuỗi" như RNN, LSTM, ...

2.1.3. Các vấn đề liên quan

2.1.3.1. Multiple Object Tracking

Một phương pháp Multiple Object Tracking cố gắng hướng đến việc theo dõi tất cả các đối tượng xuất hiện trong khung hình bằng việc phát hiện và gắn định danh cho từng đối tượng. Bên cạnh đó, các ID đã được gán cho 1 đối tượng cần đảm bảo nhất quán qua từng frame. Vì vậy sẽ nảy sinh một số vấn đề sau:

- Phát hiện "tất cả" đối tượng: Đây vẫn luôn là vấn đề được quan tâm nhất trong object detection và vẫn không ngừng có những phương pháp, những thuật toán cải thiện vấn đề này. Trong object tracking, đặc biệt là detection based tracking, việc đảm bảo tính chính xác của quá trình detect cũng vô cùng quan trọng.

- Đối tượng bị che khuất 1 phần hoặc toàn bộ: Khi 1 ID được gán cho 1 đối tượng, ID cần đảm bảo nhất quán trong suốt video, tuy nhiên, khi một đối tượng bị che khuất, nếu chỉ dựa riêng vào object detection là không đủ để giải quyết vấn đề này.

- Đối tượng ra khỏi phạm vi của khung hình và sau đó xuất hiện lại.

- Các đối tượng có quỹ đạo chuyển động giao nhau hoặc chồng chéo lên nhau: Việc các đối tượng có quỹ đạo chống chéo lên nhau cũng có thể dẫn đến hậu quả gán nhầm ID cho các đối tượng, đây cũng là vấn đề chúng ta cần chú ý xử lý khi làm việc với Multiple Object Tracking

2.1.3.2. Realtime Object Tracking

Realtime Object Tracking lại quan tâm nhiều hơn về tốc độ xử lý của phương pháp. Realtime cần đảm bảo tốc độ đưa ra output là nhanh hơn hoặc ít nhất là nhanh bằng tốc độ đưa vào input. Trong thực tế, nếu việc xử lý từng frame chỉ khiến video có độ trễ 1s so với tốc độ bình thường của nó, việc xử lý này cũng có thể chấp nhận rằng đó là realtime. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận có độ trễ, việc đảm bảo tính realtime vẫn luôn là một vấn đề nan giải. Thông thường, chúng ta có thể bỏ qua 1 vài frame không xử lý cho đến khi frame hiện tại xử lý xong, sau đó tiếp tục các frame sau - pha

xử lý này vẫn sẽ đem lại cảm giác là việc xử lý đang là realtime, tuy nhiên, bù lại, việc tracking mỗi x frame lại làm giảm đáng kể tính chính xác mong muốn.

2.2. SORT

2.2.1. Khái niệm

SORT (Simple Online and Realtime Tracking) là một thuật toán theo dõi đối tượng nhiều mục tiêu theo thời gian thực. Đúng như tên gọi, SORT được thiết kế theo hướng đơn giản, trực tuyến và có tốc độ xử lý cao, phù hợp với các bài toán cần tracking ngay trong quá trình video đang được ghi hoặc truyền về hệ thống. Trong bài toán này, SORT thuộc nhóm detection based tracking, tức là thuật toán không tự phát hiện đối tượng mà sử dụng kết quả detection từ một mô hình bên ngoài để tiếp tục theo dõi đối tượng qua các frame liên tiếp. Cách tiếp cận này phù hợp với mạch trình bày trước đó của báo cáo về online tracking, detection based tracking và yêu cầu duy trì ID nhất quán theo thời gian.

2.2.2. Nguyên lý hoạt động

SORT hoạt động dựa trên hai thành phần chính là Kalman Filter và Hungarian Algorithm. Trước hết, từ các track đã có ở frame trước, Kalman Filter được sử dụng để dự đoán vị trí mới của từng đối tượng ở frame hiện tại. Sau đó, các kết quả detection mới sẽ được ghép với các track đã dự đoán thông qua Hungarian Algorithm trên cơ sở một ma trận chi phí, thường được xây dựng từ mức độ chồng lấn giữa các bounding box. Nếu một detection được ghép thành công với một track đang tồn tại, track đó sẽ được cập nhật và tiếp tục giữ nguyên ID. Ngược lại, nếu detection không khớp với track nào, hệ thống có thể khởi tạo một track mới. Nhờ cơ chế này, SORT đạt được tốc độ xử lý cao và phù hợp với các bài toán Multiple Object Tracking trong thời gian thực. Cách mô tả này cũng tạo cầu nối tốt với phần DeepSORT hiện tại của bạn, nơi Kalman Filter và Hungarian Algorithm đang được giải thích là các thành phần cốt lõi của quá trình association.

2.2.3. Hạn chế

Mặc dù có ưu điểm lớn về tốc độ và tính đơn giản, SORT vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý. Thuật toán này chủ yếu dựa trên thông tin hình học và chuyển động của bounding box, nên hiệu quả sẽ giảm khi đối tượng bị che khuất, ra khỏi khung hình rồi xuất hiện lại, hoặc khi nhiều đối tượng có vị trí gần nhau và quỹ đạo chuyển động giao

cắt. Trong các tình huống như vậy, hệ thống dễ xảy ra hiện tượng nhảy ID hoặc gán nhầm detection cho track. Đây cũng chính là những vấn đề đã được nêu trong phần Multiple Object Tracking của báo cáo, đặc biệt là bài toán che khuất, chồng lấn và yêu cầu duy trì ID ổn định giữa các frame.

Từ những hạn chế trên, DeepSORT được đề xuất như một phiên bản mở rộng của SORT, trong đó bổ sung thêm thông tin đặc trưng ngoại hình nhằm tăng độ chính xác của quá trình association và giảm hiện tượng nhảy ID.

2.3. DeepSORT

2.3.1. Khái niệm

DeepSORT là một thuật toán tracking thời gian thực được phát triển dựa trên SORT. Điểm khác biệt quan trọng là DeepSORT bổ sung thêm deep association metric, tức là sử dụng đặc trưng ngoại hình của đối tượng để hỗ trợ quá trình gán detection với track. Theo paper gốc, DeepSORT mở rộng SORT bằng cách tích hợp appearance information để cải thiện hiệu quả liên kết đối tượng và giảm số lần đổi ID.

2.3.2. Nguyên lý hoạt động

DeepSORT kế thừa cơ chế tracking cơ bản của SORT, trong đó Kalman Filter được sử dụng để dự đoán trạng thái của đối tượng ở frame tiếp theo và Hungarian Algorithm được dùng để giải bài toán gán giữa các detection mới với các track đang tồn tại. Điểm khác biệt quan trọng nhất là DeepSORT bổ sung thêm đặc trưng ngoại hình của đối tượng dưới dạng appearance descriptor. Nhờ kết hợp đồng thời thông tin chuyển động, vị trí và đặc trưng ngoại hình, DeepSORT cải thiện đáng kể khả năng association, đặc biệt trong các trường hợp che khuất, mất detection tạm thời hoặc nhiều đối tượng có vị trí gần nhau.

2.3.2.1. Kalman Filter

Kalman Filter là thành phần dùng để dự đoán trạng thái của đối tượng ở frame tiếp theo dựa trên trạng thái hiện tại. Trong tracking, trạng thái này thường bao gồm vị trí và chuyển động của bounding box. Nhờ Kalman Filter, hệ thống có thể ước lượng vị trí tiếp theo của khuôn mặt ngay cả khi ở frame hiện tại detection bị thiếu hoặc không hoàn toàn chính xác. Paper của DeepSORT mô tả cơ chế liên kết giữa các trạng thái dự đoán của Kalman Filter và các detection mới đến như một bài toán gán đo đạc với track.

Thuật toán hoạt động theo chu trình hai bước:

- Dự đoán: Bộ lọc sử dụng mô hình vật lý để dự đoán trạng thái hiện tại trong tương lai.

- Cập nhật: Khi nhận được dữ liệu đo mới từ cảm biến, bộ lọc sẽ so sánh trạng thái dự đoán với dữ liệu quan sát được. Nó tính toán giá trị trung bình có trọng số - được xác định bởi hệ số Kalman Gain - giúp ưu tiên giá trị (dự đoán hoặc đo lường) có độ bất định thấp hơn. Kết quả là một ước tính trạng thái được tinh chỉnh, đóng vai trò là cơ sở cho chu kỳ tiếp theo.

Trong bối cảnh lớp học, Kalman Filter giúp hệ thống tiếp tục theo dõi sinh viên khi sinh viên di chuyển nhẹ, thay đổi vị trí đầu hoặc xuất hiện sai số nhỏ trong bước phát hiện khuôn mặt. Điều này góp phần làm cho ID của sinh viên ổn định hơn giữa các frame liên tiếp.

2.3.2.2. Hungarian Algorithm

Hungarian Algorithm là thuật toán dùng để giải bài toán gán tối ưu giữa các detection mới và các track đang tồn tại. Sau khi Kalman Filter dự đoán vị trí của các track ở frame tiếp theo, hệ thống cần xác định detection nào tương ứng với track nào. Hungarian Algorithm sẽ tìm phương án ghép tối ưu dựa trên một ma trận chi phí. Theo paper DeepSORT, việc giải bài toán assignment giữa trạng thái dự đoán và đo đạc mới là một phần cốt lõi của quá trình association.

Trong hệ thống điểm danh sinh viên, Hungarian Algorithm giúp đảm bảo rằng khuôn mặt vừa được phát hiện sẽ được nối đúng với ID của track tương ứng thay vì tạo ra một ID mới không cần thiết.

2.3.2.3. Appearance Descriptor

Điểm nâng cấp quan trọng nhất của DeepSORT so với SORT là việc sử dụng appearance descriptor, tức là vector đặc trưng ngoại hình của đối tượng. Paper gốc nêu rõ DeepSORT tích hợp appearance information và dùng truy vấn lân cận gần nhất trong không gian đặc trưng ngoại hình để hỗ trợ association, nhờ đó cải thiện khả năng theo dõi qua các khoảng che khuất và giảm identity switches.

Đối với bài toán điểm danh bằng khuôn mặt, appearance descriptor có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì cùng một sinh viên có thể:

- Thay đổi vị trí trong lớp.
- Quay đầu hoặc nghiêng mặt.

- Bị che khuất một phần trong một số frame.

Nếu chỉ dựa vào vị trí dự đoán, hệ thống có thể dễ nhầm track giữa các sinh viên ngồi gần nhau. Khi bổ sung thêm thông tin ngoại hình, quá trình gán detection với track trở nên đáng tin cậy hơn.

2.3.2.4. Quy trình hoạt động tổng quát

Quá trình hoạt động của DeepSORT trong hệ thống có thể mô tả như sau:

1. Nhận kết quả detection từ bước Face Detection.
2. Dự đoán vị trí mới của các track hiện có bằng Kalman Filter.
3. Trích xuất đặc trưng ngoại hình của các detection mới.
4. Xây dựng ma trận chi phí dựa trên thông tin vị trí và ngoại hình.
5. Sử dụng Hungarian Algorithm để gán detection cho các track tương ứng.
6. Cập nhật trạng thái track hoặc khởi tạo track mới nếu cần.
7. Duy trì ID ổn định cho từng sinh viên qua nhiều frame liên tiếp.

2.3.3. Vai trò của DeepSORT trong hệ thống điểm danh

Trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt, DeepSORT không trực tiếp nhận diện danh tính mà đóng vai trò duy trì ID liên tục theo thời gian sau khi đã có kết quả matching.

Cụ thể, DeepSORT giúp hệ thống:

- Duy trì ID ổn định giữa các frame: Cùng một sinh viên tiếp tục giữ nguyên ID khi di chuyển nhẹ hoặc thay đổi tư thế.

- Giảm nhảy ID: Hạn chế hiện tượng một sinh viên bị đổi sang ID khác giữa các frame.

- Hạn chế điểm danh lặp: Đảm bảo mỗi sinh viên chỉ được ghi nhận một lần trong một phiên học, đúng với yêu cầu chức năng của đề tài.

- Cập nhật thời điểm xuất hiện cuối cùng: Hỗ trợ tính thời gian có mặt của sinh viên trong buổi học.

2.3.4. Những vấn đề cần lưu ý khi tích hợp DeepSORT

Khi tích hợp DeepSORT vào hệ thống điểm danh lớp học, một số khó khăn thực tế cần được lưu ý.

Thứ nhất, che khuất là một thách thức lớn. Sinh viên có thể bị che một phần bởi người ngồi phía trước hoặc bởi góc quay camera. Paper gốc của DeepSORT nhấn mạnh

rằng việc thêm appearance information giúp theo dõi tốt hơn qua các khoảng occlusion. Đây cũng là một trong những thách thức mà đề cương dự án đã nêu rõ.

Thứ hai, nhiều khuôn mặt xuất hiện đồng thời trong cùng một frame làm tăng độ khó của bài toán association. Nếu các sinh viên ngồi gần nhau hoặc có bounding box chồng lấn, việc gán detection vào đúng track có thể trở nên phức tạp hơn.

Thứ ba, nhảy ID có thể xảy ra khi khuôn mặt bị mất detection tạm thời hoặc khi đặc trưng ngoại hình giữa hai đối tượng tương đối giống nhau. Đây là lý do DeepSORT cần kết hợp đồng thời thông tin vị trí và ngoại hình thay vì chỉ dùng một nguồn thông tin duy nhất.

Thứ tư, hệ thống có yêu cầu hoạt động thời gian thực từ 20 FPS trở lên và độ chính xác từ 90% trở lên. Vì vậy, việc tích hợp DeepSORT cần cân bằng giữa độ ổn định track và tốc độ xử lý. Nếu thuật toán tracking quá nặng, hệ thống có thể không đáp ứng được yêu cầu thời gian thực trong môi trường lớp học.

2.4. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, có thể thấy DeepSORT là một thành phần quan trọng trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt. Nếu Face Detection giúp xác định vị trí khuôn mặt, FaceNet và matching giúp nhận diện danh tính, thì DeepSORT là cơ chế giúp duy trì danh tính đó ổn định theo thời gian trong video. Nhờ kết hợp Kalman Filter, Hungarian Algorithm và appearance descriptor, DeepSORT giúp giảm nhảy ID, hạn chế điểm danh lặp và hỗ trợ ghi nhận thời gian có mặt của sinh viên.

Tài liệu tham khảo

[1] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.

[2] N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric,” *Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing (ICIP)*, 2017.

[3] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple Online and Realtime Tracking,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing (ICIP)*, 2016, pp. 3464–3468.